

华南理工大学《大学物理 I》2023-2024 年第一学期 期末试卷

姓名：_____

班 级：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

考试形式：闭卷

考试时间：120 分钟

一、单选题（每题 2 分，共 20 分）

- 一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度 $v = 2\text{m/s}$ ，瞬时加速度 $a = -2\text{m/s}^2$ ，则一秒钟后质点的速度（ ）
 A. 等于零
 B. 等于 -2m/s
 C. 等于 2m/s
 D. 不能确定
- 一物体作斜抛运动，初速度为 $\vec{v}_0$ ，与水平方向夹角为 θ ，则物体在最高点时的速度大小为（ ）
 A. v_0
 B. $v_0 \sin \theta$
 C. $v_0 \cos \theta$
 D. 0
- 质量为 m 的物体，在水平力 F 的作用下，在粗糙水平面上运动，下列说法正确的是（ ）
 A. 如果物体做加速直线运动， F 一定对物体做正功
 B. 如果物体做减速直线运动， F 一定对物体做负功
 C. 如果物体做匀速直线运动， F 一定对物体做正功
 D. 如果物体做曲线运动， F 一定对物体不做功
- 一个质点在做圆周运动时，则有（ ）
 A. 切向加速度一定改变，法向加速度也改变
 B. 切向加速度可能不变，法向加速度一定改变
 C. 切向加速度可能不变，法向加速度不变
 D. 切向加速度一定改变，法向加速度不变
- 刚体角动量守恒的充分必要条件是（ ）
 A. 刚体不受外力矩的作用
 B. 刚体所受合外力矩为零
 C. 刚体所受的合外力和合外力矩均为零
 D. 刚体的转动惯量和角速度均保持不变
- 一弹簧振子，当把它水平放置时，它可以作简谐振动。若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上，试判断下列情况正确的是（ ）
 A. 竖直放置可作简谐振动，放在光滑斜面上不能作简谐振动
 B. 竖直放置不能作简谐振动，放在光滑斜面上可作简谐振动
 C. 两种情况都可作简谐振动
 D. 两种情况都不能作简谐振动
- 一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是

()

A. o, b, d, f

B. a, c, e, g

C. o, d

D. b, f

8. 真空中两块互相平行的无限大均匀带电平面, 其中一块的电荷面密度为 $+\sigma$, 另一块的电荷面密度为 $+2\sigma$, 两板间的电场强度大小为 ()

A. $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

B. $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$

C. $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$

D. $\frac{3\sigma}{\epsilon_0}$

9. 一均匀磁场的磁感应强度 $\vec{B} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ (T), 则通过一半径为 R , 开口向 z 轴正方向的半球壳表面的磁通量的大小为 ()

A. $2\pi R^2$

B. $3\pi R^2$

C. $4\pi R^2$

D. $\sqrt{29}\pi R^2$

10. 用细导线均匀密绕成长为 l 、半径为 a ($l \gg a$)、总匝数为 N 的螺线管, 管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质。若线圈中载有稳恒电流 I , 则管中任意一点的 ()

A. 磁感应强度大小为 $B = \mu_0 \mu_r NI$

B. 磁感应强度大小为 $B = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{l}$

C. 磁场强度大小为 $H = \frac{\mu_0 NI}{l}$

D. 磁场强度大小为 $H = \frac{NI}{l}$

二、多选题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 下列关于位移和路程的说法中, 正确的是 ()

A. 位移的大小和路程总是相等, 但位移是矢量, 路程是标量

B. 位移取决于始末位置, 路程取决于实际运动路线

C. 质点做单向直线运动时, 其位移就是路程

D. 运动物体的路程总大于位移的大小

E. 位移的大小有可能等于路程

2. 关于机械能守恒定律的适用条件, 下列说法中正确的是 ()

A. 只有重力和弹力作用时, 机械能守恒

B. 当有其他外力作用时, 只要合外力为零, 机械能守恒

C. 当有其他外力作用时, 只要其他外力不做功, 机械能守恒

D. 炮弹在空中飞行不计阻力时, 仅受重力作用, 所以爆炸前后机械能守恒

E. 物体除受重力和弹力外, 还受其他力, 但其他力不做功, 则物体的机械能守恒

3. 关于简谐振动, 以下说法正确的是 ()

A. 回复力的方向总是指向平衡位置

B. 加速度的方向总是与位移方向相反

C. 速度方向有时与位移方向相同, 有时与位移方向相反

D. 简谐振动是匀变速直线运动

E. 简谐振动的周期与振幅无关

4. 关于静电场的高斯定理, 下列说法正确的是 ()

A. 高斯定理只适用于具有高度对称性的电场

- B. 高斯定理中, $\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$, $\sum_{i=1}^n q_i$ 是高斯面内电荷的代数和
- C. 高斯定理说明静电场是有源场
- D. 用高斯定理求场强时, 高斯面的选取是任意的, 但为了计算方便, 高斯面应具有一定的对称性
- E. 高斯面上的场强 $\vec{E}$ 仅由高斯面内的电荷产生
5. 关于电磁感应现象, 下列说法正确的是 ()
- A. 感应电流的磁场总是与原磁场方向相反
- B. 只要穿过闭合电路的磁通量发生变化, 闭合电路中就有感应电流产生
- C. 感应电动势的大小与穿过回路的磁通量的变化率成正比
- D. 当导体棒在磁场中做切割磁感线运动时, 一定产生感应电动势
- E. 楞次定律表明感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因

三、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

1. 加速度恒定不变时, 物体运动方向也不变。 ()
2. 物体的速度越大, 其受力也越大。 ()
3. 作用力的功与反作用力的功其代数和一定为零。 ()
4. 刚体转动的角加速度与外力矩成正比, 与刚体的转动惯量成反比。 ()
5. 简谐振动的能量与振幅的平方成正比。 ()
6. 机械波在不同介质中传播时, 频率不变, 波长和波速改变。 ()
7. 电场线的方向就是电场强度的方向, 所以电场线就是电荷在电场中的运动轨迹。 ()
8. 高斯面上的场强处处为零, 则高斯面内必定没有电荷。 ()
9. 变化的磁场一定产生电场, 变化的电场一定产生磁场。 ()
10. 自感系数 L 与电流无关, 所以一个线圈内的电流强度改变时, 自感系数也不变。 ()